

Busqueda locales

```
class BusquedaLocal():  
    def costo(self, x):  
        return f(x)
```

```
def vecinos(self, x):  
    return generador de vecinosex
```

```
def valor_aleatorio(self):  
    return x
```

```
def vecinos_aleatorio(self, x):
```

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

y quisieran un mínimo global:

$$x^* = \arg \min_x f(x)$$

si $x \in \mathbb{R}^n$ y f es derivable

x^* es mínimo global ssl:

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X$$

$\bar{x}$ es mínimo local ssl:

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in \text{vecinos}(\bar{x})$$

$$Pr(e = \text{cambio}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{v}e < 0 \\ e^{-\bar{v}e/Temp} & \text{si } \bar{v}e \geq 0 \end{cases}$$

x un estado

$$c = f(x)$$

x' un vecino de x

$$c' = f(x')$$

T = temperatura

$$\bar{v}e = c - c'$$

si $\bar{v}e < 0$:

$$x \leftarrow x'$$

si no, con probabilidad $e^{-\frac{\bar{v}e}{T}}$

$$x \leftarrow x'$$

regresa